

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра	<u>О7</u>	<u>Информационные системы и программная инженерия</u>
	шифр	наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина	<u>Сети ЭВМ и телекоммуникации</u>	
		наименование дисциплины

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1

номер задания (при наличии)

СЕТИ ЭВМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О717Б

Праудин Д.С.

подпись

фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

ученая степень, ученое звание, должность

Князьков А.В.

подпись

фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

Санкт-Петербург

20 24 г.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель работы

Научиться взаимодействию с сетевыми устройствами и протоколами по средством специализированных утилит.

Задание на выполнение практической работы

1. Изучить представленные утилиты и их работу.
2. Определить уровень модели OSI для каждой из утилит.
3. Используя различные параметры (2 – 3 параметра) для каждой из утилит (где это возможно) выполнить команды, описать вывод информации с подробным разбором.
4. Результаты оформить в отчёт.

Необходимое оборудование

1. Компьютер с доступом в интернет, подключенный через роутер.
2. Операционная система Windows и Ubuntu.

Часть 1

Изучение представленных утилит и их работа.

В рамках данной практической работы были изучены следующие сетевые утилиты:

1. **ipconfig (Windows) / ifconfig (Linux)** — утилиты для отображения информации о сетевых адаптерах, их IP-адресах, масках подсети и других параметрах. Они позволяют узнать подробные настройки сетевых интерфейсов компьютера и помогают в диагностике сетевых проблем.
2. **ping** — утилита для проверки доступности удаленного узла по сети. Она отправляет ICMP-запросы (эхо-запросы) и получает ответы, позволяя определить, доступен ли узел и какова задержка передачи данных.
3. **netstat** — утилита для отображения активных сетевых соединений, а также информации о маршрутах, протоколах и статистике трафика. Она позволяет контролировать текущие подключения и выявлять потенциальные проблемы в работе сети.
4. **arp** — утилита для отображения и управления таблицей ARP (Address Resolution Protocol), которая связывает IP-адреса с физическими MAC-адресами устройств в локальной сети. Это помогает в диагностике проблем с доступом к устройствам в сети.
5. **tracert (Windows) / traceroute (Linux)** — утилиты для определения маршрута следования пакетов до удаленного узла. Они показывают список промежуточных маршрутизаторов, через которые проходят пакеты, и время их передачи на каждом этапе.
6. **netsh** — утилита для конфигурирования и управления сетевыми настройками в ОС Windows. Она позволяет выполнять широкий спектр операций: от настройки сетевых интерфейсов до управления брандмауэром.

Каждая из этих утилит выполняет важные функции для диагностики и настройки сетевых подключений, а также помогает выявить проблемы с сетью и оптимизировать работу сетевых устройств.

Часть 2

Соотнесение утилит с уровнями модели OSI

В ходе выполнения работы были определены уровни модели OSI, на которых функционируют изученные утилиты:

1. **ipconfig / ifconfig** — данные утилиты работают на **канальном** (2-й уровень) и **сетевом** уровнях (3-й уровень) модели OSI, поскольку они предоставляют информацию о MAC-адресах и IP-адресах сетевых интерфейсов.

2. **ping** — утилита работает на **сетевом уровне** (3-й уровень), так как использует протокол ICMP для отправки и получения эхо-запросов, что связано с маршрутизацией пакетов по сети.
3. **netstat** — функционирует на **сетевом** и **транспортном** уровнях (3-й и 4-й уровни), поскольку выводит информацию о соединениях, использующих TCP и UDP, а также отображает маршруты и статистику трафика.
4. **arp** — утилита относится к **канальному уровню** (2-й уровень), поскольку занимается разрешением адресов IP в MAC-адреса, что происходит на уровне взаимодействия физических устройств в сети.
5. **tracert / traceroute** — данная утилита использует ICMP или UDP, что связывает её с **сетевым уровнем** (3-й уровень), поскольку она анализирует маршрутизацию пакетов через сеть.
6. **netsh** — в зависимости от выполняемых команд, утилита может работать на различных уровнях OSI, включая **канальный** (2-й уровень) и **сетевой** (3-й уровень), а также **транспортный уровень** (4-й уровень) для управления сетевыми настройками и конфигурацией.

Каждая утилита выполняет свою функцию на соответствующем уровне OSI, что позволяет ей взаимодействовать с различными аспектами сетевой инфраструктуры и обеспечивать диагностику или настройку сетевых соединений.

Часть 3

Практическая часть

Команда ipconfig:

Эта команда используется для отображения сетевых параметров сетевых адаптеров компьютера, включая информацию о текущих IP-адресах, масках подсетей и шлюзах. Данный скриншот отображает настройки адаптера Ethernet с присвоенным локальным IP-адресом.

```
C:\Windows\System32>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Неизвестный адаптер Wintun:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::ada0:6cc7:fdc9:19a%30
    IPv4-адрес. . . . . : 10.255.0.1
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 0.0.0.0

Адаптер Ethernet Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : beeline
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::e268:7ecb:9d91:ad7c%16
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.65
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

C:\Windows\System32>
```

Рисунок 1 - Вывод команды ipconfig

Команда ipconfig/all :

На рисунке 2 представлен вывод команды ipconfig /all, которая выводит полную информацию о сетевых адаптерах, включая MAC-адреса, состояние DHCP, а также параметры DNS-серверов. Данный вывод используется для более детального анализа конфигурации сетевого оборудования.

```
C:\Windows\System32>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : DESKTOP-0H8KGKJ
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : beeline

Неизвестный адаптер wintun:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : WireGuard Tunnel #2
Физический адрес. . . . . :
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::ada0:6cc7:fdc9:19a%30(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 10.255.0.1(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . : 0.0.0.0
DNS-серверы. . . . . : 10.255.255.1
                        10.255.255.2
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Ethernet:

DNS-суффикс подключения . . . . . : beeline
Описание. . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Физический адрес. . . . . : A8-A1-59-11-F3-E3
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::e268:7ecb:9d91:ad7c%16(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.65(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
```

Рисунок 2 - Вывод команды ipconfig/all

Команда ipconfig/displaydns :

Эта команда выводит содержимое кэша DNS-клиента, показывая записи о доменных именах, которые недавно разрешались. В кэше содержатся IP-адреса, которые были сопоставлены доменным именам, что помогает ускорять повторные запросы к тем же сайтам.

```

C:\Windows\System32>ipconfig /displaydns

Настройка протокола IP для Windows

mc.yandex.ru
-----
Имя записи. . . . . : mc.yandex.ru
Тип записи. . . . . : 1
Срок жизни. . . . . : 81
Длина данных. . . . : 4
Раздел. . . . . : Ответ
А-запись (узла) . . . : 77.88.21.119

Имя записи. . . . . : mc.yandex.ru
Тип записи. . . . . : 1
Срок жизни. . . . . : 81
Длина данных. . . . : 4
Раздел. . . . . : Ответ
А-запись (узла) . . . : 87.250.250.119

Имя записи. . . . . : mc.yandex.ru
Тип записи. . . . . : 1
Срок жизни. . . . . : 81
Длина данных. . . . : 4
Раздел. . . . . : Ответ
А-запись (узла) . . . : 93.158.134.119

Имя записи. . . . . : mc.yandex.ru
Тип записи. . . . . : 1
Срок жизни. . . . . : 81
Длина данных. . . . : 4
Раздел. . . . . : Ответ
А-запись (узла) . . . : 87.250.251.119

tunnel.googlezip.net
-----
Имя записи. . . . . : tunnel.googlezip.net
Тип записи. . . . . : 1
Срок жизни. . . . . : 60027
Длина данных. . . . : 4
Раздел. . . . . : Ответ
А-запись (узла) . . . : 216.239.34.157

wpad
-----
Не удастся отобразить данные записи для типа А

edgedl.me.gvt1.com
-----
Имя записи. . . . . : edgedl.me.gvt1.com
Тип записи. . . . . : 1
Срок жизни. . . . . : 802
Длина данных. . . . : 4
Раздел. . . . . : Ответ
А-запись (узла) . . . : 34.104.35.123

```

Рисунок 3 - Вывод содержимого кэша DNS

Команда ping <hostname>:

Команда `ping` проверяет доступность удаленного хоста (например, `yandex.ru`) путем отправки эхо-запросов ICMP. В выводе можно видеть ответы от сервера с указанием времени отклика в миллисекундах.

```
C:\Windows\System32>ping yandex.ru\
При проверке связи не удалось обнаружить узел yandex.ru\.
Проверьте имя узла и повторите попытку.

C:\Windows\System32>ping yandex.ru

Обмен пакетами с yandex.ru [5.255.255.77] с 32 байтами данных:
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 5.255.255.77:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
```

Рисунок 4 - Проверка доступности удалённого хоста

Команда `ping -t <hostname>`:

Данная команда отправляет непрерывные эхо-запросы к серверу yandex.ru до тех пор, пока пользователь не прервет выполнение команды вручную. Это позволяет проводить длительное тестирование доступности.

[illegible]

Рисунок 5 - Вывод команды ping -t <hostname>

Команда netstat -r:

Команда netstat -r выводит таблицу маршрутизации, которая отображает доступные маршруты для отправки данных через сеть. Таблица включает информацию о сетях назначения, масках подсетей, шлюзах и интерфейсах, что полезно для диагностики маршрутизации на локальной машине.

```
C:\Windows\System32>netstat -r
=====
Список интерфейсов
16...a8 a1 59 11 f3 e3 .....Realtek PCIe GbE Family Controller
3...00 ff 0b 24 7f 53 .....TAP-Windows Adapter V9
8...f4 4e fc 96 4a b4 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 таблица маршрута
=====
Активные маршруты:
Сетевой адрес      Маска сети      Адрес шлюза      Интерфейс      Метрика
0.0.0.0            0.0.0.0         192.168.1.1      192.168.1.65   35
127.0.0.0          255.0.0.0       On-link          127.0.0.1      331
127.0.0.1          255.255.255.255 On-link          127.0.0.1      331
127.255.255.255    255.255.255.255 On-link          127.0.0.1      331
192.168.1.0        255.255.255.0   On-link          192.168.1.65   291
192.168.1.65       255.255.255.255 On-link          192.168.1.65   291
192.168.1.255      255.255.255.255 On-link          192.168.1.65   291
224.0.0.0          240.0.0.0       On-link          127.0.0.1      331
224.0.0.0          240.0.0.0       On-link          192.168.1.65   291
255.255.255.255    255.255.255.255 On-link          127.0.0.1      331
255.255.255.255    255.255.255.255 On-link          192.168.1.65   291
=====
Постоянные маршруты:
Отсутствует

IPv6 таблица маршрута
=====
Активные маршруты:
Метрика  Сетевой адрес      Шлюз
1        331 ::1/128          On-link
16       291 fe80::/64        On-link
16       291 fe80::e268:7ecb:9d91:ad7c/128 On-link
1        331 ff00::/8          On-link
16       291 ff00::/8          On-link
=====
Постоянные маршруты:
Отсутствует

C:\Windows\System32>_
```

Рисунок 6 - Таблица маршрутизации

Команда netstat -e:

Команда netstat -e отображает статистику переданных и полученных сетевых пакетов, а также количество ошибок, что позволяет анализировать эффективность передачи данных по сети.

```
C:\Windows\System32>netstat -e
Статистика интерфейса

Получено      Отправлено
Байт          2871433488    679389808
Одноадресные пакеты  7368872      3468112
Многоадресные пакеты  51492        14056
Отброшено     0             0
Ошибки        0             0
Неизвестный протокол  0             0

C:\Windows\System32>_
```

Рисунок 7 - Статистика отправленных и полученных пакетов

Команда netstat -p tcp:

Команда `netstat -r tcp` выводит информацию о текущих активных соединениях по протоколу TCP, включая IP-адреса отправителя и получателя, а также состояние соединения. Это полезно для отслеживания сетевой активности и поиска подозрительных соединений.

Активные подключения

Имя	Локальный адрес	Внешний адрес	Состояние
TCP	127.0.0.1:49679	DESKTOP-0H8KGKJ:49680	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49680	DESKTOP-0H8KGKJ:49679	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49681	DESKTOP-0H8KGKJ:49682	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49682	DESKTOP-0H8KGKJ:49681	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:53645	DESKTOP-0H8KGKJ:53686	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:53649	DESKTOP-0H8KGKJ:53685	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:53685	DESKTOP-0H8KGKJ:53649	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:53686	DESKTOP-0H8KGKJ:53645	ESTABLISHED

Рисунок 8 - Вывод активных TCP-соединений

Команда `arp -a`:

Данная команда отображает таблицу ARP с сопоставлением IP-адресов и MAC-адресов устройств в локальной сети. Эта информация полезна для диагностики проблем с сетевыми подключениями и взаимодействием между устройствами.

```
C:\Windows\System32>arp -a
```

Интерфейс: 192.168.1.65 --- 0x10

адрес в Интернете	Физический адрес	Тип
192.168.1.1	00-0e-8f-8e-4f-ac	динамический
192.168.1.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	статический
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	статический
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	статический
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	статический
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	статический
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	статический

Рисунок 9 - Таблица ARP с отображением IP и MAC адресов устройств

Команда `tracert <hostname>`:

Команда `tracert <hostname>` отображает маршрут следования пакетов до хоста (например, `yandex.ru`). В выводе показаны промежуточные узлы, через которые проходят пакеты, и время отклика для каждого узла.

1	<1 мс	<1 мс	<1 мс	192.168.1.1
2	2 ms	1 ms	1 ms	100.124.0.1
3	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
4	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
5	10 ms	10 ms	10 ms	belonogova.corbina.net [83.102.145.186]
6				

Рисунок 10 - Трассировка маршрута до хоста

Команда `tracert -h 5 <hostname>`:

На этом этапе была выполнена команда `tracert -h 5`, ограничивающим количество маршрутизаторов, через которые проходит пакет, до 5 узлов. Это полезно для диагностики сетевых маршрутов на коротких дистанциях.

```
C:\Windows\System32>tracert -h 5 yandex.ru

Трассировка маршрута к yandex.ru [77.88.55.88]
с максимальным числом прыжков 5:

 1  <1 мс    <1 мс    <1 мс    192.168.1.1
 2  1 ms     1 ms     1 ms     100.124.0.1
 3  *        *        *        Превышен интервал ожидания для запроса.
 4  *        *        *        Превышен интервал ожидания для запроса.
 5  *        *        10 ms    belonogova.corbina.net [83.102.145.186]

Трассировка завершена.
```

Рисунок 11 - Выполнение команды `tracert -h 5 <hostname>`

Команда `netsh advfirewall firewall show rule name=all`:

Команда `netsh advfirewall firewall show rule name=all` выводит список всех правил брандмауэра, настроенных в системе. В выводе указаны параметры каждого правила, такие как направление (входящее или исходящее), профили, на которые распространяется правило (домашний, публичный), и разрешенные порты и протоколы. Эта информация полезна для анализа настроек безопасности компьютера.

```
C:\Windows\System32>netsh advfirewall firewall show rule name=all

Имя правила: @{Microsoft.WindowsFeedbackHub.1.2410.25104.0_x64_bwekyb3d8bbwe7ms-resource://Microsoft.WindowsFeedbackHub/Resources/AppStoreName}
-----
Включен: Да
Направление: Входящий
Профили: Домашний, Частный
Группировка: Центр отзывов
Локальный IP-адрес: Любой
Удаленный IP-адрес: Любой
Протокол: Любой
Обход узлов: Нет
Действие: Разрешить

Имя правила: @{Microsoft.WindowsFeedbackHub.1.2410.25104.0_x64_bwekyb3d8bbwe7ms-resource://Microsoft.WindowsFeedbackHub/Resources/AppStoreName}
-----
Включен: Да
Направление: Исходящий
Профили: Домашний, Частный, Публичный
Группировка: Центр отзывов
Локальный IP-адрес: Любой
Удаленный IP-адрес: Любой
Протокол: Любой
Обход узлов: Нет
Действие: Разрешить

Имя правила: Microsoft Edge (HTTPS-входящий)
-----
Включен: Да
Направление: Входящий
Профили: Домашний, Частный, Публичный
Группировка: Microsoft Edge
Локальный IP-адрес: Любой
Удаленный IP-адрес: Любой
Протокол: HTTPS
Локальный порт: 5353
Удаленный порт: Любой
Обход узлов: Нет
```

Команда `netsh wlan show profile name="Chack_machine" key=clear`:

команда `netsh wlan show profile name="Chack_machine" key=clear` выводит параметры беспроводной сети, включая сохраненные пароли Wi-Fi.

```

C:\Users\Даня>netsh wlan show profile name="Mari_5G" key=clear

Профиль Mari_5G интерфейса Беспроводная сеть:
=====

Применено: Все профили пользователей

Сведения о профиле
-----
Версия: 1
Тип: Беспроводная локальная сеть
Имя      : Mari_5G
Выбор клавиш управления:
    Режим подключения: Подключаться автоматически
    Широковещательная сеть: подключаться, только если эта сеть ведет вещание.
    Автопереключение: не переключаться на другие сети.
    Случайный выбор кода MAC : выключен

Параметры подключения
-----
Количество SSID      : 1
Имя SSID             : "Mari_5G"
Тип сети              : Инфраструктура
Тип радиосети: [ любой тип радиосети ]
Расширение поставщика: отсутствует

Параметры безопасности
-----
Проверка подлинности: WPA2-Personal
Шифр:                GCM
Проверка подлинности: WPA2-Personal
Шифр:                GCM
Ключ безопасности:   Присутствует
Содержимое ключа     : solaris12345

Параметры стоимости
-----
Стоимость: неограниченная
Перегружено: нет
Приближение к ограничению данных: нет
Превышение ограничения данных: нет
Роуминг: нет
Источник стоимости: по умолчанию

```

Рисунок 13 - Вывод параметров беспроводной сети